

Cálculo III

Fluxos e teoremas

REALIZAR APÓS posição 90: Revisão e aprofundamento (Tópico 16, parte 6)

Posições na playlist 66 a 90 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo III | Aulas USP |

https://www.youtube.com/watch?v=8mBTfk7s63s&list=PLAudUnJeNg4ugGUJo52dtgFZ_tCm1Ds5W

Conteúdo verificável: Fluxo; Gauss; Stokes; revisão

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Fluxo direto

Para $F=(0, 0, z)$, na superfície $z=x+y$, $0 \leq x$, $y \leq 1$, com normal de componente z positiva: (a) calcule fluxo diretamente; (b) indique o elemento vetorial; (c) explique o efeito de inverter normal.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gauss

Para $F=(x, y, z)$, na esfera de raio 2 com normal exterior: (a) use Gauss; (b) verifique por normal unitária e área; (c) indique as hipóteses de campo e superfície.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Stokes

Para $F=(-y/2, x/2, 0)$, sobre a borda do disco $x^2+y^2\leq 1, z=0$, orientação anti-horária vista de z positivo: (a) use Stokes; (b) confira por linha; (c) relacione orientação de borda e superfície.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Escolha de teorema

- (a) Calcule fluxo de $F=(x, y, z)$ pela lateral do cilindro unitário $0 \leq z \leq 2$ usando fechamento e Gauss.
(b) Separe fluxos das tampas. (c) Explique por que Stokes não substitui Gauss nesse cálculo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Fluxo direto (15 pontos)

Elemento vetorial $(-1, -1, 1)dx dy$. Campo na superfície $(0, 0, x+y)$, produto $=x+y$; integral no quadrado $=1$. Normal oposta dá -1 . Não multiplicar novamente pelo módulo do normal se já estiver usando $ru \times rv$: isso contaria o Jacobiano duas vezes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Gauss (25 pontos)

Divergência 3. Volume da bola $=32\pi/3$, fluxo $=32\pi$. Na esfera, normal unitária $r/2$, $F \cdot n = 2$ e área 16π , também 32π . Campo é C^1 em todo volume; superfície fechada, orientada para fora, limita o volume. O teorema não se aplica como se uma superfície aberta fosse automaticamente fechada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Stokes (25 pontos)

Rotacional $(0, 0, 1)$, normal $+z$; fluxo $=\text{área}\pi$. Parametrização $(\cos t, \sin t, 0)$ dá $F \cdot r' = 1/2$, integral π . Regra da mão direita associa normal $+z$ à borda anti-horária. Inverter apenas a borda sem inverter normal rompe a consistência e troca o sinal.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Escolha de teorema (35 pontos)

Volume 2π , divergência 3, fluxo da superfície fechada 6π . Tampa superior $z=2$, normal $+z$: fluxo 2π ; inferior $z=0$, normal $-z$: 0. Lateral $=4\pi$. Gauss relaciona divergência e fluxo fechado; Stokes relaciona circulação na borda e fluxo do rotacional. Usar um teorema exige reconhecer a grandeza e as hipóteses, não apenas que há uma superfície.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.